POLITECHNIKA OPOLSKA	**Politechnika Opolska** **Wydział Informatyki**
Rok akademicki	2026/2027
Przedmiot	Mechanizmy programowania serwisów webowych
Forma zajęć	Laboratorium
Prowadzący zajęcia	Bilal Hassona
Grupa	1

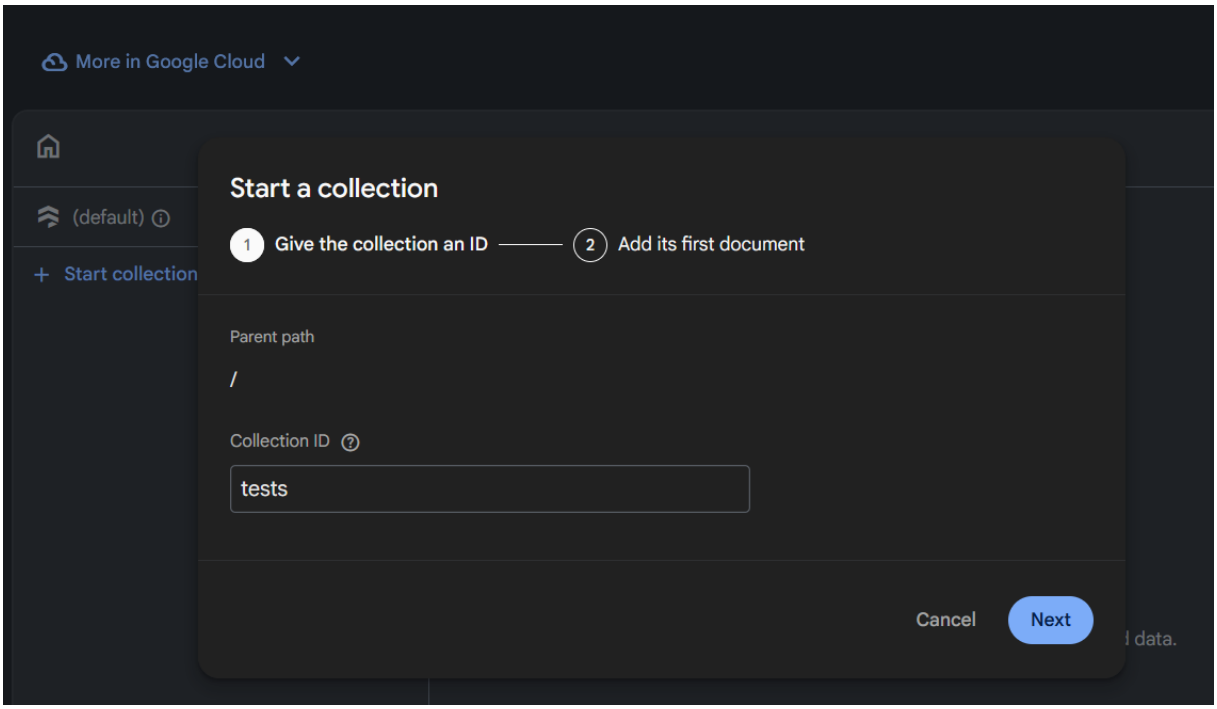
Testowanie REST API

Nazwisko i imię	Nr indeksu
Michał Krawiec	**102373**

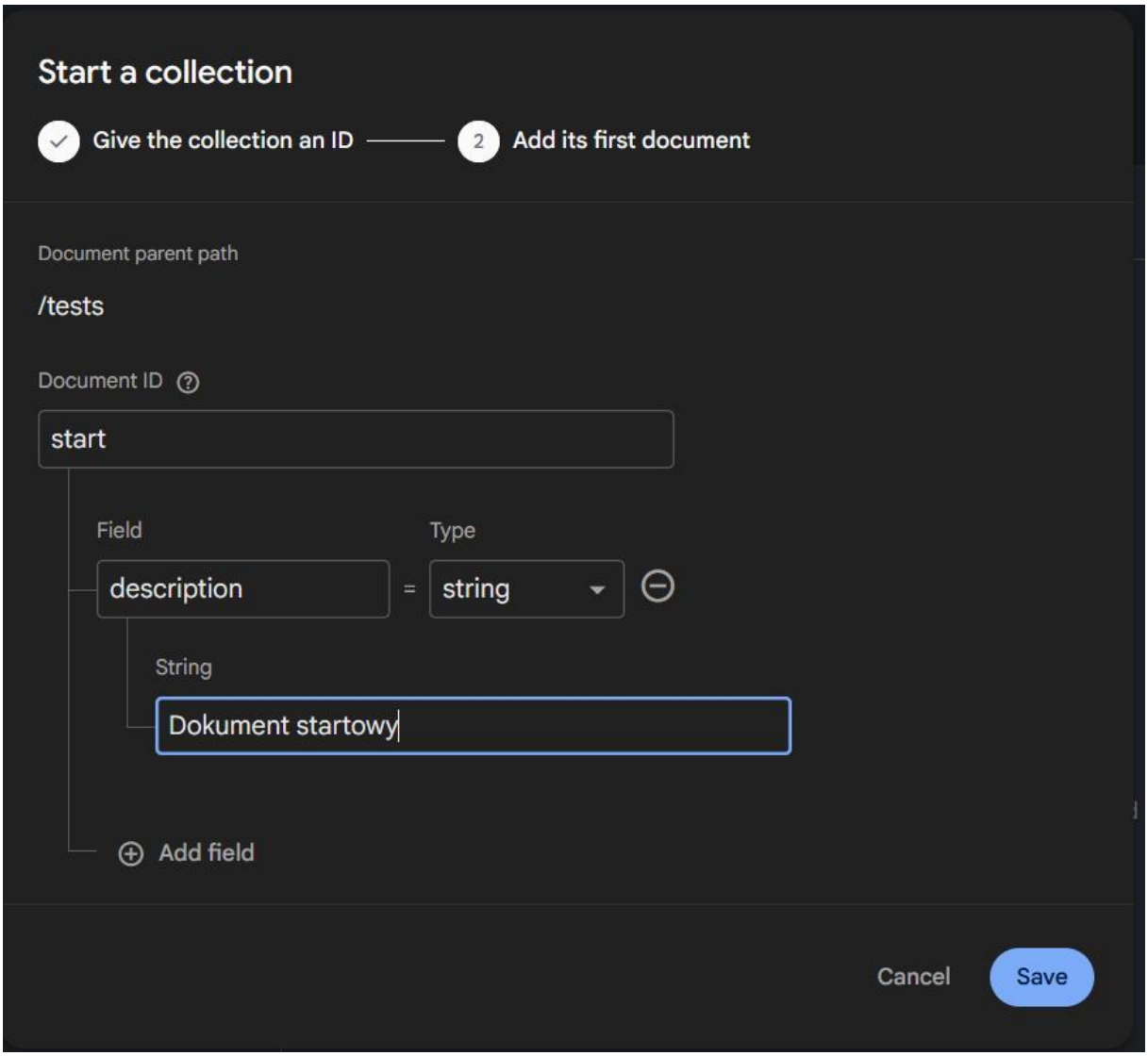
Uwagi

1. Utworzenie kolekcji w Firestore

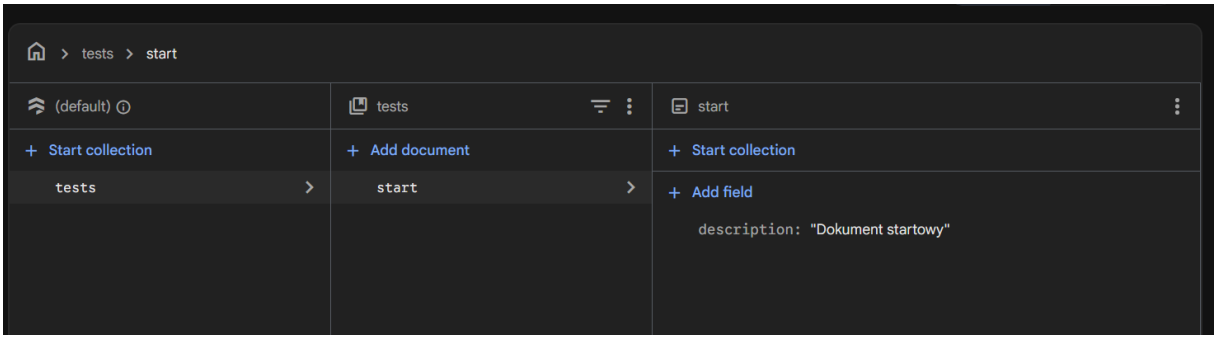
W konsoli Firebase utworzono kolekcję tests i jej pierwszy dokument start. Dokument zawiera pole description typu string o wartości „Dokument startowy”.



Zdjęcie 1 - Rozpoczęcie tworzenia kolekcji tests.



Zdjęcie 2 - Dane pierwszego dokumentu start.



Zdjęcie 3 - Kolekcja tests po zapisaniu dokumentu start.

2. Przygotowanie reguł dostępu do testu

Domyślne reguły blokowały wszystkie operacje. Na czas testu zezwolono na odczyt i zapis wyłącznie w kolekcji tests; reguła miała ograniczenie czasowe do 12 października 2026 r. Pozostałe ścieżki nadal były zablokowane.

```
rules_version = '2';

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /tests/{document} {
      allow read, write: if request.time < timestamp.date(2026, 10, 12);
    }

    match /{document=**} {
      allow read, write: if false;
    }
  }
}
```

Zdjęcie 4 - Czasowe reguły ograniczone do kolekcji tests.

3. Operacje z konsoli przeglądarki

W narzędziach deweloperskich przeglądarki wysłano żądania do Firestore REST API. Zapis dokumentu browser-test z polem description zakończył się statusem HTTP 200.

})();

```
(async () => {
  const base = "https://firestore.googleapis.com/v1/projects/test-c8cb0/databases/(default)/documents";

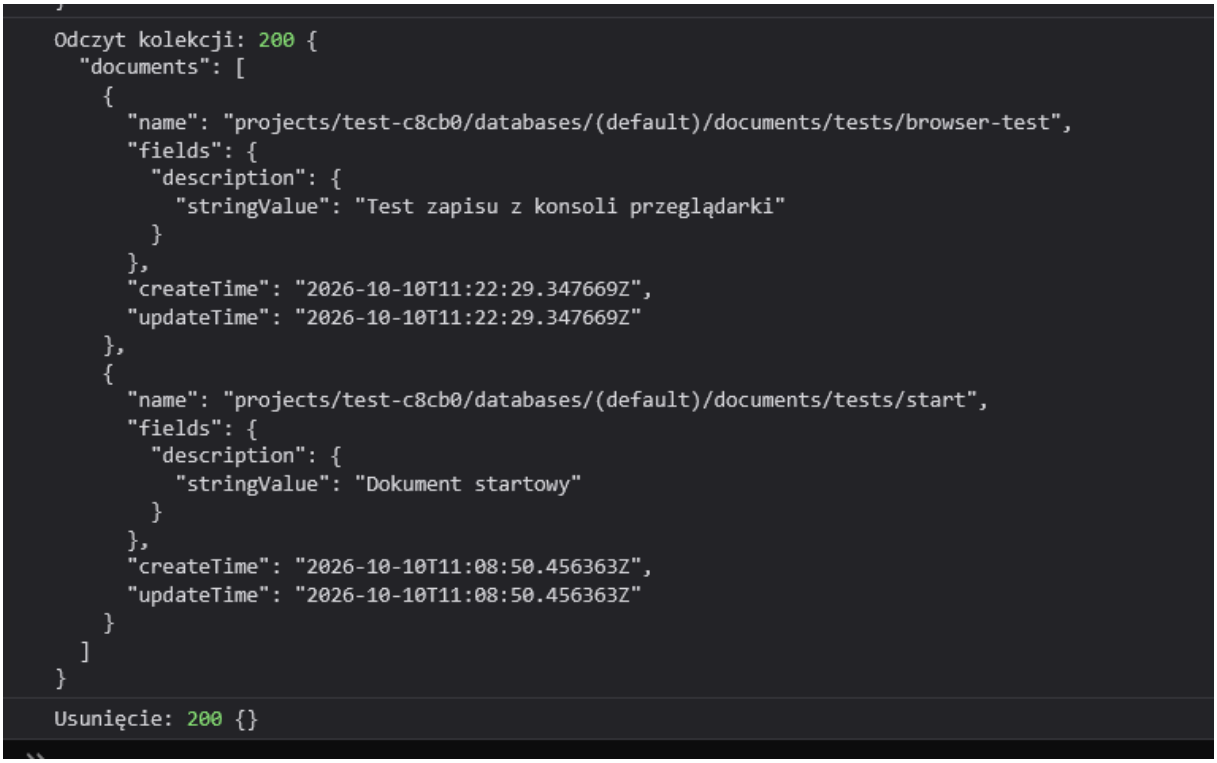
  let r = await fetch(`${base}/tests?documentId=browser-test`, {
    method: "POST",…
Promise { <state>: "pending" }

Zapis: 200 {
  "name": "projects/test-c8cb0/databases/(default)/documents/tests/browser-test",
  "fields": {
    "description": {
      "stringValue": "Test zapisu z konsoli przeglądarki"
    }
  },
  "createTime": "2026-10-10T11:22:29.347669Z",
  "updateTime": "2026-10-10T11:22:29.347669Z"
}
```

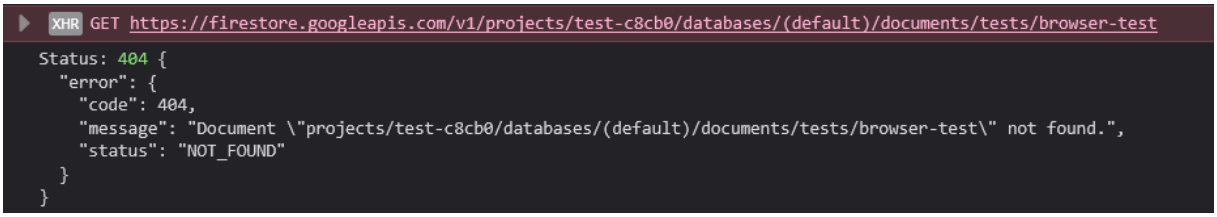
Zdjęcie 5 - Zapis dokumentu browser-test z poziomu konsoli przeglądarki.

4. Odczyt i usunięcie dokumentu w przeglądarce

Odczyt kolekcji tests zwrócił status HTTP 200 i wyświetlił dokumenty browser-test oraz start. Usunięcie browser-test również zwróciło HTTP 200. Późniejszy odczyt tego dokumentu zwrócił HTTP 404 NOT_FOUND, potwierdzając usunięcie.



Zdjęcie 6 - Odczyt zawartości kolekcji i usunięcie dokumentu browser-test.

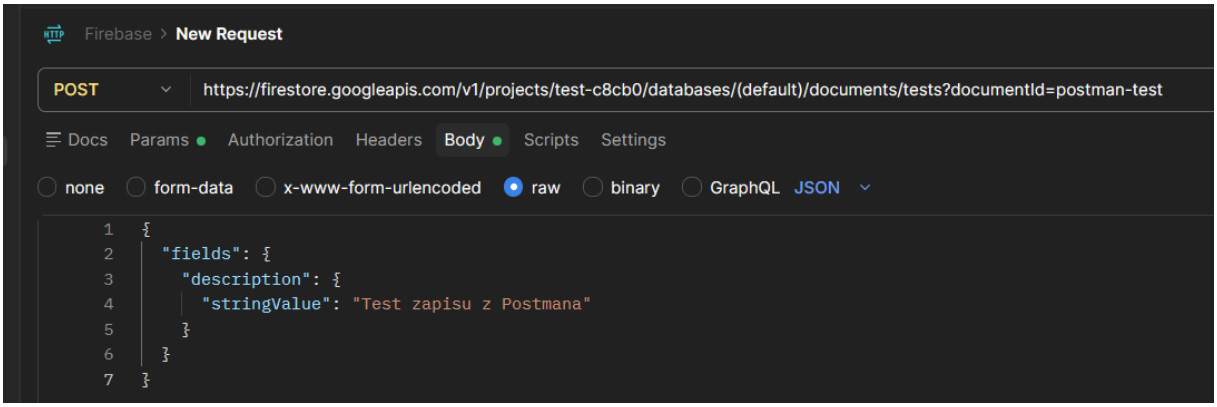


Zdjęcie 7 - Odpowiedź 404 po usunięciu browser-test.

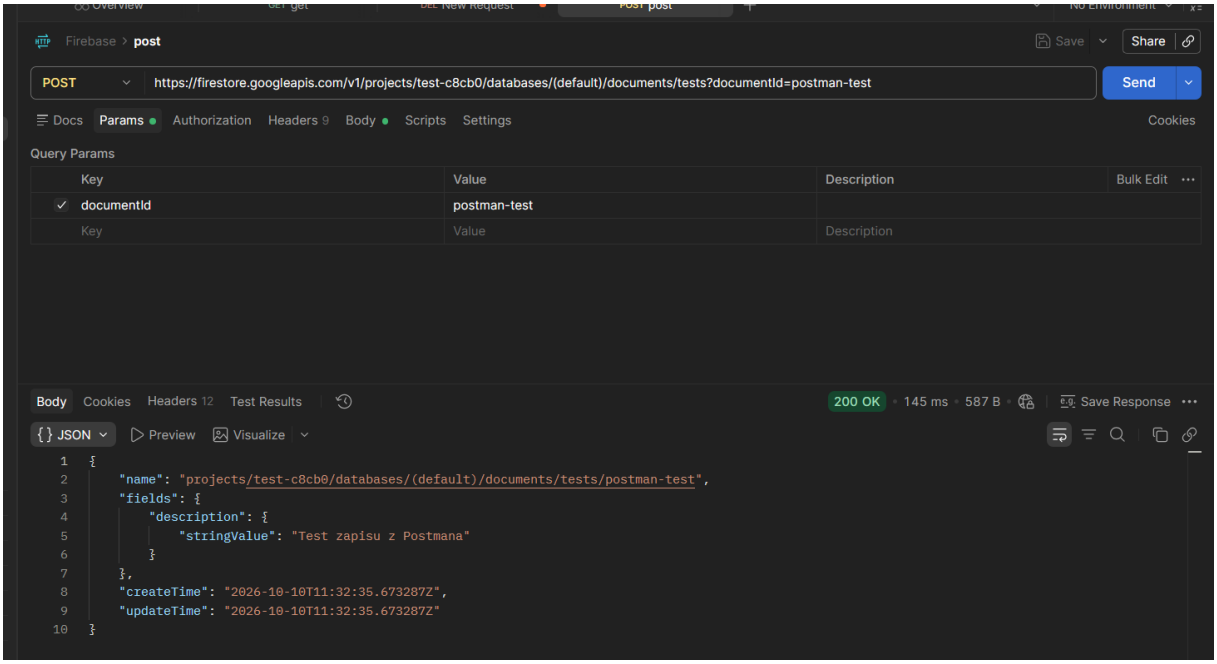
5. Operacje z programu Postman

W Postmanie wysłano żądanie POST tworzące dokument postman-test z polem description. Serwer zwrócił HTTP 200 i dane utworzonego dokumentu. Następnie żądanie GET zwróciło HTTP

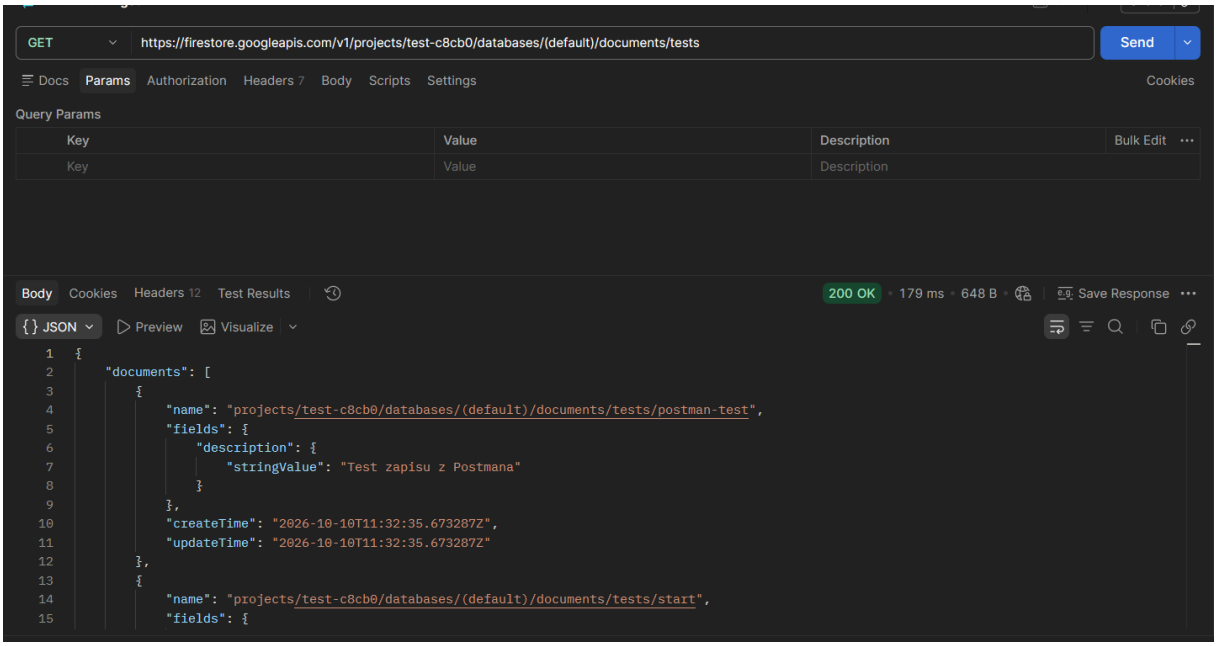
200 i zawartość kolekcji, w tym dokumenty postman-test oraz start. Żądanie DELETE dla postman-test zakończyło się statusem HTTP 200.



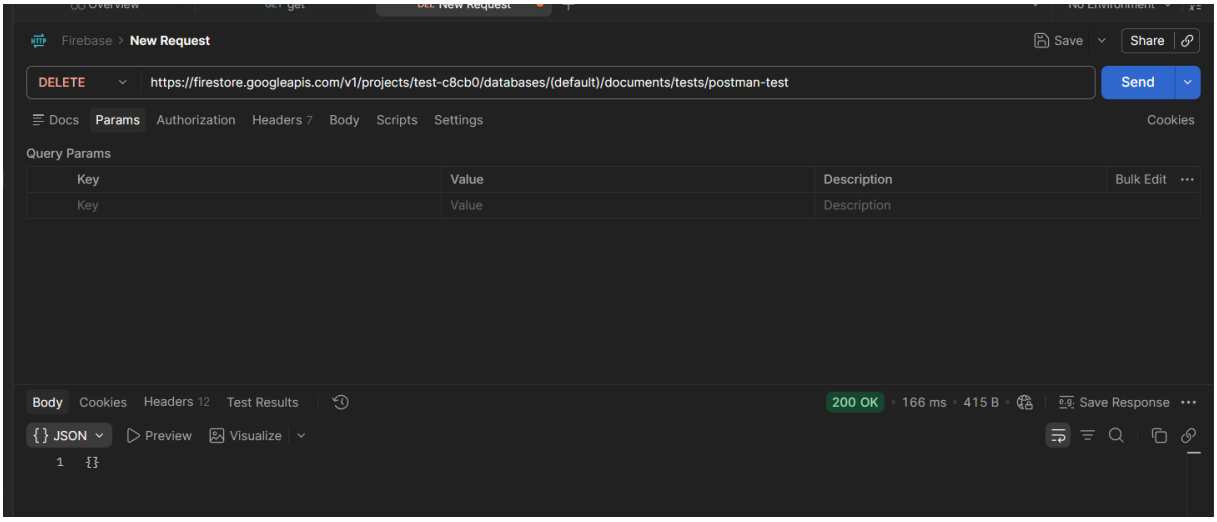
Zdjęcie 8 - Żądanie POST tworzące dokument postman-test.



Zdjęcie 9 - Odpowiedź HTTP 200 po zapisie dokumentu w Postmanie.



Zdjęcie 10 - Odczyt kolekcji tests w Postmanie.



Zdjęcie 11 - Odpowiedź HTTP 200 po usunięciu postman-test.

6. Wynik testu

Zapis, odczyt kolekcji i usunięcie dokumentu przetestowano w konsoli przeglądarki oraz w Postmanie. Operacje zakończyły się statusem HTTP 200; dodatkowy odczyt browser-test po usunięciu potwierdził brak dokumentu statusem HTTP 404. Dokument start pozostał w kolekcji.